

Sistema de Penca para el Mundial de Fútbol FIFA
2026:
Análisis Comparativo entre Microsoft Excel y MySQL

Agustín Opizzo, Joaquín Paschetta
y Francisco Sury

Roles: Agustín Opizzo (Project Manager y Excel) · Francisco Sury (Bases de datos)
Joaquín Paschetta (Programación y Frontend) ·

Fundamentos en Computación
Universidad Católica del Uruguay

2026

Nota del autor: Este trabajo fue elaborado como proyecto académico para la asignatura
Fundamentos en Computación.

Resumen

El presente trabajo documenta el desarrollo de un sistema de penca para el Mundial de Fútbol FIFA 2026 con propósito pedagógico, cuyo objetivo central es comparar el funcionamiento y las limitaciones de dos herramientas de gestión de datos ampliamente utilizadas: Microsoft Excel y el sistema de gestión de bases de datos MySQL. El proyecto se estructura en cuatro etapas: especificación y documentación de requerimientos, implementación en Excel como producto mínimo viable, migración e implementación en MySQL, y desarrollo de una interfaz web para la visualización e interacción con los datos. Se documenta el proceso completo de diseño, las decisiones tomadas, las fórmulas y automatizaciones aplicadas en Excel, los procedimientos almacenados y triggers en MySQL, y las conclusiones derivadas de la comparativa entre ambas tecnologías. El proyecto fue desarrollado con uso explícitamente permitido de herramientas de inteligencia artificial, lo que permitió al equipo construir un sistema completo en pocas semanas partiendo de conocimientos iniciales escasos en las tecnologías involucradas.

Palabras clave: base de datos, Microsoft Excel, MySQL, sistema de gestión de datos, penca, Mundial 2026, comparativa tecnológica, inteligencia artificial.

Índice general

1	Introducción	7
1.1	Contexto del proyecto	7
1.2	Objetivos	8
1.2.1	Objetivo general	8
1.2.2	Objetivos específicos	8
1.3	Estructura del documento	9
2	Stage 0: Especificación y Requerimientos	10
2.1	Descripción del sistema	10
2.1.1	¿Qué es una penca?	10
2.1.2	El Mundial FIFA 2026	10
2.2	Requerimientos funcionales	11
2.3	Requerimientos no funcionales	12
2.4	Modelo de datos conceptual	13
2.5	Diccionario de datos	14
2.6	Sistema de puntaje	18
2.6.1	Puntaje por partido	18
2.6.2	Predicciones bonus	18
2.6.3	Reglas de negocio y casos borde	19
3	Stage 1: Implementación en Microsoft Excel	21
3.1	Justificación de la herramienta	21
3.2	Arquitectura del libro	21
3.2.1	Estructura de hojas	22

3.2.2	Flujo de datos	22
3.3	Fórmulas principales	23
3.3.1	Fórmula de cálculo de puntaje	23
3.3.2	Fórmula de puntaje total	23
3.3.3	Fórmula del líder en Dashboard	23
3.4	Automatizaciones VBA	24
3.5	Casos de prueba	25
3.6	Limitaciones observadas	26
3.7	Conclusiones del Stage 1	26
4	Stage 2: Implementación en MySQL	28
4.1	Justificación de la migración	28
4.2	Modelo relacional	28
4.3	DDL — Definición de tablas	29
4.4	Stored Procedures	31
4.4.1	sp_registrar_usuario	31
4.4.2	sp_cargar_resultado	32
4.5	Triggers	34
4.5.1	Bloqueo de predicciones	34
4.6	Vistas	35
4.6.1	v_posiciones	35
4.6.2	v_fixture	37
4.7	Resolución de las limitaciones de Excel	37
5	Stage 3: Interfaz Web	39
5.1	Introducción y enfoque del stage	39
5.2	Tecnologías utilizadas	39
5.3	Arquitectura de la aplicación	40
5.4	Sistema de autenticación y roles	41
5.5	Pantallas del rol JUGADOR	41

5.6	Pantallas del rol ADMIN	41
5.7	Decisiones de diseño	42
5.8	Integración con el backend	42
6	Stage 4: Análisis Comparativo y Conclusiones	44
6.1	Comparativa Excel vs MySQL	44
6.2	Conclusiones	45
6.3	Trabajo futuro	46
A	Código VBA	48
B	Script SQL	49
C	Código fuente del frontend	50

Índice de cuadros

2.1	Diccionario de datos — Entidad EQUIPO	14
2.2	Diccionario de datos — Entidad FASE	15
2.3	Diccionario de datos — Entidad PARTIDO	16
2.4	Diccionario de datos — Entidad USUARIO	16
2.5	Diccionario de datos — Entidad PREDICCION	17
2.6	Diccionario de datos — Entidad BONUS	17
2.7	Sistema de puntaje por fase	18
2.8	Predicciones bonus y su puntaje	19
3.1	Hojas del libro Excel y su función	22
3.2	Casos de prueba del sistema Excel	25
3.3	Limitaciones del Stage 1 y su resolución en MySQL	26
6.1	Comparativa entre Excel y MySQL	44

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

El presente trabajo fue desarrollado en el marco de la asignatura Fundamentos en Computación de la Universidad Católica del Uruguay, con el objetivo de explorar de manera práctica y comparativa dos paradigmas fundamentales de gestión de datos: las hojas de cálculo y las bases de datos relacionales.

Como caso de estudio se seleccionó el diseño e implementación de un sistema de penca para el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Esta elección responde a varios criterios pedagógicos: el dominio del problema es familiar y motivador para cualquier equipo de trabajo, la estructura de datos involucrada es suficientemente compleja para justificar el uso de una base de datos relacional pero lo suficientemente accesible para ser comprendida en su totalidad, y el sistema requiere tanto lógica de backend como una interfaz de usuario, lo que permite abordar el ciclo completo de desarrollo de software.

El proyecto fue realizado en equipo con uso explícitamente permitido de herramientas de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo, lo que refleja el contexto real de la industria del software actual, donde la inteligencia artificial forma parte del flujo de trabajo del desarrollador.

El equipo de trabajo se organizó asignando roles específicos a cada integrante siguiendo una metodología similar a la de un proyecto de desarrollo real. Agustín Opizzo asumió el rol de Project Manager coordinando las etapas del proyecto, además de liderar la implementación en Microsoft Excel. Francisco Sury tuvo a su cargo el diseño e implementación de la base de datos MySQL. Joaquín Pasqueta fue responsable de la programación y el desarrollo del frontend. Mateo Fabale se encargó de la redacción y maquetación del documento en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de penca para el Mundial de Fútbol FIFA 2026 utilizando dos tecnologías de gestión de datos — Microsoft Excel y MySQL — con el fin de comparar sus capacidades, limitaciones y adecuación para distintos contextos de uso, documentando el proceso completo de desarrollo bajo estándares académicos y profesionales.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo un modelo de datos conceptual que sirva de base para ambas implementaciones.
2. Implementar un producto mínimo viable del sistema de penca en Microsoft Excel, utilizando fórmulas interconectadas entre hojas y automatizaciones VBA, documentando las decisiones de diseño y las limitaciones encontradas.
3. Migrar e implementar el mismo sistema en MySQL, aplicando los conceptos de modelo relacional, DDL, stored procedures, triggers y vistas, resolviendo estructuralmente las limitaciones observadas en Excel.
4. Desarrollar una interfaz web funcional que permita la interacción de los usuarios con el sistema, implementando las pantallas de predicción, tabla de posiciones y panel de administración.
5. Elaborar un análisis comparativo entre ambas implementaciones que evidencie las ventajas, desventajas y casos de uso apropiados de cada tecnología.

1.3 Estructura del documento

El documento se organiza en seis capítulos que siguen el ciclo de desarrollo del proyecto.

El **Capítulo 2** presenta la especificación de requerimientos del sistema, incluyendo la descripción del caso de uso, el modelo de datos conceptual con su diccionario de datos completo, el sistema de puntaje de la penca y las reglas de negocio que gobiernan el comportamiento del sistema.

El **Capítulo 3** documenta la implementación en Microsoft Excel, describiendo la arquitectura del libro, las fórmulas principales, las automatizaciones VBA desarrolladas, los casos de prueba ejecutados y las limitaciones observadas durante el desarrollo.

El **Capítulo 4** presenta la implementación en MySQL, incluyendo el modelo relacional, el DDL completo de las tablas, los stored procedures, triggers y vistas implementados, y la forma en que cada limitación de Excel es resuelta estructuralmente por el motor de base de datos.

El **Capítulo 5** describe el desarrollo de la interfaz web, detallando la arquitectura de la aplicación, las tecnologías utilizadas, las pantallas implementadas para el rol de jugador y administrador, y las decisiones de diseño tomadas.

El **Capítulo 6** presenta el análisis comparativo entre ambas implementaciones, las conclusiones del proyecto y las líneas de trabajo futuro identificadas.

Finalmente, los apéndices incluyen referencias al repositorio de GitHub del proyecto donde se encuentran el código VBA completo, el script SQL de la base de datos y el código fuente del frontend.

2. Stage 0: Especificación y Requerimientos

2.1 Descripción del sistema

2.1.1 ¿Qué es una penca?

Una penca es un sistema de predicciones deportivas en el que los participantes pronostican los resultados de los partidos de un torneo antes de que estos se disputen. Cada predicción es evaluada contra el resultado real una vez finalizado el encuentro, asignándose puntos según el nivel de acierto. El participante que acumule más puntos al finalizar el torneo resulta ganador. Este tipo de sistemas es ampliamente utilizado en el contexto del fútbol latinoamericano como actividad recreativa entre grupos de amigos, compañeros de trabajo o comunidades.

Desde el punto de vista técnico, una penca constituye un sistema de información que involucra gestión de usuarios, registro de datos estructurados, lógica de negocio para el cálculo de puntajes, y presentación de resultados en tiempo real. Estas características lo convierten en un caso de estudio ideal para comparar tecnologías de gestión de datos.

2.1.2 El Mundial FIFA 2026

El Mundial de Fútbol FIFA 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, inaugura un formato expandido de 48 selecciones nacionales, reemplazando el formato de 32 equipos vigente desde 1998. Este cambio tiene impacto directo en el diseño del sistema de penca, aumentando significativamente la cantidad de partidos y la complejidad de la fase eliminatoria.

El torneo se estructura en dos grandes etapas. La fase de grupos reúne a los 48 equipos en 12 grupos de 4 selecciones cada uno, disputándose 6 partidos por grupo para un total

de 72 encuentros. Clasifican los dos primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros, dando lugar a una nueva ronda de 32 equipos. A partir de allí el torneo se desarrolla en eliminación directa con rondas de octavos, cuartos, semifinales y final, sumando 32 partidos adicionales. El total de partidos del torneo asciende a 104, lo que representa un incremento del 62,5 % respecto a las 64 disputas del formato anterior.

Las sedes se distribuyen entre 16 estadios ubicados en las tres naciones anfitrionas, con el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, como sede de la final el 19 de julio de 2026.

2.2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe proveer. Se organizan en seis módulos que cubren la totalidad del comportamiento esperado.

RF-1: Gestión del torneo. El sistema debe permitir registrar los 48 equipos participantes con su información básica, definir los 12 grupos y el fixture completo de 104 partidos con fechas y sedes, registrar los resultados reales de cada partido a medida que se disputan, y gestionar el avance del torneo a través de sus diferentes fases, incluyendo la actualización de los equipos clasificados en las rondas eliminatorias.

RF-2: Gestión de usuarios. El sistema debe permitir registrar participantes de la penca con sus datos de identificación, autenticar usuarios diferenciando entre el rol de administrador y el rol de jugador, consultar el perfil de cada participante junto con el historial de sus predicciones, y dar de alta o baja participantes sin afectar la integridad de los datos históricos.

RF-3: Predicciones. El sistema debe permitir a cada participante ingresar su predicción de marcador para cada partido antes de que este comience, garantizando que solo exista una predicción por usuario por partido. Las predicciones deben quedar bloqueadas automáticamente al inicio de cada encuentro, impidiendo cualquier modificación posterior. Adicionalmente, cada participante debe poder registrar sus predicciones especiales

de largo plazo antes del inicio del torneo.

RF-4: Cálculo de puntaje. El sistema debe calcular automáticamente los puntos obtenidos por cada predicción al finalizar cada partido, aplicando la lógica de puntuación según la fase en que se dispute el encuentro. Debe distinguir entre resultado exacto, ganador correcto y predicción errada, y sumar los puntos bonus correspondientes a las predicciones especiales al finalizar el torneo.

RF-5: Posiciones e informes. El sistema debe mantener una tabla de posiciones actualizada en tiempo real con el ranking de todos los participantes, incluyendo el detalle de puntos obtenidos por predicciones y por bonus. Debe permitir consultar el historial completo de predicciones de cada usuario con el resultado real y los puntos obtenidos, y generar reportes del estado general del torneo.

RF-6: Administración. El sistema debe proveer un panel exclusivo para el administrador que permita cargar los resultados reales de los partidos, gestionar los participantes de la penca, completar los equipos de los partidos eliminatorios a medida que se definen los clasificados, y resolver las predicciones bonus al finalizar el torneo.

2.3 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad que el sistema debe cumplir con independencia de las funcionalidades específicas.

Usabilidad. La interfaz del sistema debe ser intuitiva y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos. Las operaciones frecuentes como cargar una predicción o consultar la tabla de posiciones deben poder realizarse en no más de tres interacciones.

Disponibilidad. El sistema debe estar disponible durante todo el período del torneo, comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Integridad de datos. El sistema debe garantizar que los datos almacenados sean consistentes y no puedan corromperse por operaciones concurrentes o entradas inválidas. En

particular, no debe ser posible modificar una predicción después del inicio del partido ni alterar un resultado ya cargado sin autorización explícita del administrador.

Mantenibilidad. El código y la estructura de datos deben estar documentados de manera que cualquier integrante del equipo pueda comprender y modificar el sistema.

Portabilidad. La implementación en Excel debe funcionar en Microsoft Excel para Windows y Mac. La implementación web debe ser compatible con los navegadores modernos principales sin requerir instalación de software adicional.

Carácter pedagógico. El sistema debe ser implementado dos veces con las mismas funcionalidades, primero en Excel y luego en MySQL, de manera que ambas implementaciones sean comparables en términos de funcionalidad, complejidad y limitaciones.

2.4 Modelo de datos conceptual

El modelo de datos del sistema se compone de seis entidades principales que representan los objetos del dominio del problema.

Equipo representa a cada selección participante. Está relacionada con Partido a través de dos asociaciones: una como equipo local y otra como equipo visitante.

Fase representa cada etapa del torneo y almacena los parámetros de puntuación correspondientes.

Partido representa cada uno de los 104 encuentros. Es la entidad central del sistema ya que es contra sus resultados reales que se evalúan todas las predicciones.

Usuario representa a cada participante. Tiene asociadas múltiples Predicciones y múltiples registros de Bonus.

Prediccion es una entidad de intersección entre Usuario y Partido, con el marcador pronosticado y los puntos obtenidos.

Bonus almacena las predicciones especiales de largo plazo de cada usuario.

2.5 Diccionario de datos

El diccionario de datos especifica cada campo de cada entidad del sistema. Fue utilizado como referencia para ambas implementaciones, garantizando que manejen los mismos datos con la misma semántica.

Cuadro 2.1: Diccionario de datos — Entidad EQUIPO

Campo	Tipo	Nulo	Ejemplo	Descripción
id_equipo	Entero	No	1	Identificador único. Clave primaria
nombre	Texto (60)	No	Argentina	Nombre oficial según FIFA
nombre_corto	Texto (3)	No	ARG	Código FIFA de 3 letras
flag_code	Texto (10)	No	ar	Código para bandera digital
grupo	Texto (1)	Sí	A	Grupo de la fase inicial (A–L)
confederacion	Texto (10)	No	CONMEBOL	Confederación del equipo

Cuadro 2.2: Diccionario de datos — Entidad FASE

Campo	Tipo	Nulo	Ejemplo	Descripción
id_fase	Entero	No	1	Identificador único. Clave primaria
nombre	Texto (30)	No	Grupos	Nombre de la fase
pts_exacto	Entero	No	3	Puntos por marcador exacto
pts_ganador	Entero	No	1	Puntos por acertar solo el ganador
orden	Entero	No	1	Orden cronológico (1=Grupos, 6=Final)

Cuadro 2.3: Diccionario de datos — Entidad PARTIDO

Campo	Tipo	Nulo	Ejemplo	Descripción
id_partido	Entero	No	1	Clave primaria
id_fase	Entero	No	1	FK → FASE
id_equipo_local	Entero	Sí	1	FK → EQUIPO
id_equipo_visit	Entero	Sí	2	FK → EQUIPO
fecha_hora	Fecha/hora	No	11/06/2026 13:00	Fecha y hora del partido
sede	Texto (100)	Sí	Estadio Azteca	Ciudad y estadio
grupo	Texto (1)	Sí	A	Grupo (solo fase de grupos)
goles_local	Entero	Sí	2	Nulo hasta que finalice
goles_visit	Entero	Sí	0	Nulo hasta que finalice
estado	Enumerado	No	PENDIENTE	PENDIENTE / EN_JUEGO / FINALIZADO / SUS- PENDIDO

Cuadro 2.4: Diccionario de datos — Entidad USUARIO

Campo	Tipo	Nulo	Ejemplo	Descripción
id_usuario	Entero	No	1	Clave primaria
nombre	Texto (80)	No	Carlos García	Nombre completo
alias	Texto (30)	No	carlitos	Nombre visible. Único
contrasena	Texto (255)	No	(hash)	Contraseña cifrada
rol	Enumerado	No	JUGADOR	JUGADOR / ADMIN
fecha_registro	Fecha	No	15/01/2026	Fecha de alta
activo	Booleano	No	true	Para baja lógica

Cuadro 2.5: Diccionario de datos — Entidad PREDICCION

Campo	Tipo	Nulo	Ejemplo	Descripción
id_prediccion	Entero	No	1	Clave primaria
id_usuario	Entero	No	1	FK → USUARIO
id_partido	Entero	No	1	FK → PARTIDO
goles_local	Entero	Sí	2	Goles predichos local
goles_visit	Entero	Sí	0	Goles predichos visitante
puntos	Entero	Sí	3	Calculado automáticamente
fecha_carga	Fecha/hora	No	10/06/2026 20:00	Momento del registro

Cuadro 2.6: Diccionario de datos — Entidad BONUS

Campo	Tipo	Nulo	Ejemplo	Descripción
id_bonus	Entero	No	1	Clave primaria
id_usuario	Entero	No	1	FK → USUARIO
tipo	Enumerado	No	CAMPEON	CAMPEON / SUB-CAMPEON / GO-LEADOR / ARQUE-RO
valor_predicho	Texto (60)	Sí	Argentina	Equipo o jugador predicho
valor_real	Texto (60)	Sí	Argentina	Resultado real ingresado por admin
puntos	Entero	Sí	15	Nulo hasta el cierre del torneo

2.6 Sistema de puntaje

2.6.1 Puntaje por partido

El sistema de puntuación premia el acierto con distintos niveles de recompensa según la precisión de la predicción y la fase en que se dispute el partido. Los puntos escalan progresivamente en cada fase para incentivar las predicciones correctas en los partidos más importantes del torneo.

Para cada partido existen tres posibles resultados de evaluación. El **resultado exacto** se produce cuando el participante predijo el marcador con precisión absoluta. El **ganador correcto** se produce cuando no acertó el marcador exacto pero sí identificó correctamente quién ganaría o que habría empate. El **error** se produce en cualquier otro caso.

Cuadro 2.7: Sistema de puntaje por fase

Fase	Partidos	Exacto	Ganador	Error	Máx.
Grupos	72	3 pts	1 pt	0	216 pts
Ronda de 32	16	6 pts	2 pts	0	96 pts
Octavos	8	9 pts	3 pts	0	72 pts
Cuartos	4	12 pts	4 pts	0	48 pts
Semifinales	2	15 pts	5 pts	0	30 pts
Final	1	18 pts	6 pts	0	18 pts
Total	103	—	—	—	480 pts

2.6.2 Predicciones bonus

Las predicciones bonus son pronósticos de largo plazo que cada participante registra antes del inicio del torneo y que no pueden modificarse posteriormente.

Cuadro 2.8: Predicciones bonus y su puntaje

Tipo	Descripción	Puntos
CAMPEON	Campeón del mundo	15 pts
SUBCAMPEON	Subcampeón	8 pts
GOLEADOR	Goleador del torneo	8 pts
ARQUERO	Mejor arquero (Guante de Oro)	5 pts
Total máximo bonus		36 pts

El puntaje máximo teórico alcanzable es de **516 puntos** (480 de predicciones + 36 de bonus).

2.6.3 Reglas de negocio y casos borde

Partidos que van a penales. La predicción corresponde al resultado al finalizar los 90 minutos más el tiempo adicional reglamentario. El resultado de la tanda de penales no se predice ni genera puntos.

Empate con marcador distinto. Si un participante predice 1-1 y el resultado real es 2-2, obtiene el punto de ganador correcto por haber acertado el empate, pero no el puntaje de exacto. El exacto requiere que ambos marcadores coincidan.

Partido suspendido. No genera puntos para ningún participante. Las predicciones quedan registradas con el campo de puntos en nulo.

Sin predicción cargada. El participante obtiene 0 puntos para ese encuentro. No existe penalización adicional.

Bonus con múltiples aciertos. Si varios participantes aciertan el mismo bonus, todos obtienen los puntos. No hay distribución del premio.

Criterios de desempate. En orden: mayor cantidad de exactos, mayor puntaje en fases finales, mayor cantidad de ganadores, haber acertado el campeón, y orden alfabético del

alias como último recurso.

3. Stage 1: Implementación en Microsoft Excel

3.1 Justificación de la herramienta

Microsoft Excel es una de las herramientas de gestión de datos más utilizadas en el mundo, presente en prácticamente cualquier contexto laboral o académico. Su interfaz tabular es intuitiva, no requiere conocimientos de programación para comenzar a utilizarla, y permite representar datos estructurados de manera visual e inmediata.

En el contexto de este proyecto, la decisión de implementar primero el sistema en Excel responde a tres objetivos pedagógicos. Primero, permite construir y comprender el flujo completo de los datos usando una herramienta accesible. Segundo, expone de manera natural las limitaciones que surgen cuando una hoja de cálculo se utiliza para tareas que exceden su propósito original. Tercero, el modelo de datos definido en Excel sirve de referencia directa para el diseño de la base de datos MySQL, ya que cada hoja del libro se corresponde con una tabla del modelo relacional.

3.2 Arquitectura del libro

El libro sigue el principio de una hoja por entidad, facilitando la correspondencia directa con el modelo de datos del Stage 0.

3.2.1 Estructura de hojas

Cuadro 3.1: Hojas del libro Excel y su función

Hoja	Tipo	Función
Instrucciones	Referencia	Guía de uso del sistema
Equipos	Maestro	48 selecciones clasificadas
Fases	Maestro	Sistema de puntaje por fase
Fixture	Operativo	104 partidos con fechas y sedes
Usuarios	Operativo	Participantes de la penca
Predicciones	Operativo	Hoja central con fórmulas de puntaje
Bonus	Operativo	Predicciones especiales
Posiciones	Vista	Ranking automático
Dashboard	Vista	Resumen visual del estado

Las **hojas maestras** contienen datos que se cargan una sola vez y no se modifican durante el torneo. Las **hojas operativas** contienen datos que se van completando a medida que avanza el torneo. Las **hojas de vista** son generadas completamente por fórmulas y nunca se editan manualmente.

3.2.2 Flujo de datos

La información fluye en una sola dirección: Equipos y Fases alimentan al Fixture; el Fixture junto con Usuarios alimentan a Predicciones; desde Predicciones y Bonus se generan automáticamente Posiciones y Dashboard. Solo se editan las hojas operativas — todo lo demás es automático.

3.3 Fórmulas principales

3.3.1 Fórmula de cálculo de puntaje

La fórmula de puntaje reside en la columna Puntos de Predicciones y se evalúa automáticamente al finalizar cada partido. Opera en tres capas: la primera verifica si el partido está finalizado; la segunda verifica si el usuario cargó su predicción; la tercera compara el marcador predicho con el real.

```

1 =IF(estado="FINALIZADO", "",
2   IF(OR(ISBLANK(goles_l_pred), ISBLANK(goles_v_pred)), 0,
3     IF(AND(goles_l_pred=real_l, goles_v_pred=real_v),
4       pts_exacto_fase,
5       IF(OR(
6         AND(goles_l_pred>goles_v_pred, real_l>real_v),
7         AND(goles_l_pred<goles_v_pred, real_l<real_v),
8         AND(goles_l_pred=goles_v_pred, real_l=real_v)
9       ),
10      pts_ganador_fase,
11      0)))

```

Listing 3.1: Fórmula de puntaje en hoja Predicciones

3.3.2 Fórmula de puntaje total

```

1 =SUMIF(Predicciones!$B:$B, id_usuario, Predicciones!$L:$L)
2 + SUMIF(Bonus!$B:$B, id_usuario, Bonus!$G:$G)

```

Listing 3.2: Puntaje total por usuario en hoja Posiciones

3.3.3 Fórmula del líder en Dashboard

```

1 =IFERROR(
2   INDEX(Posiciones!$B$5:$B$N,
3   MATCH(MIN(Posiciones!$A$5:$A$N),

```

```
4         Posiciones!$A$5:$A$N, 0)),  
5     "Sin datos")
```

Listing 3.3: Detección del líder usando MIN para manejar empates

3.4 Automatizaciones VBA

El libro implementa cinco macros VBA. Cada una tiene un equivalente directo en MySQL.

AgregarUsuario registra un nuevo participante, genera sus 104 filas en Predicciones, sus 4 filas en Bonus y su fila en Posiciones. Equivalente: stored procedure `sp_registrar_usuario`.

CargarResultado carga el resultado de un partido, bloquea esa fila, recalcula todos los puntajes y actualiza el Dashboard. Equivalente: trigger `AFTER UPDATE ON partido`.

BloquearPredicciones bloquea las celdas de predicción de partidos ya iniciados. Se ejecuta automáticamente al abrir el libro. Equivalente: trigger `BEFORE INSERT/UPDATE ON prediccion`.

ActualizarDashboard refresca el Dashboard con el estado actual. Es llamada automáticamente por las demás macros. Equivalente: vista `v_posiciones`.

ResetTorneo borra todos los datos operativos con doble confirmación. Equivalente: procedimiento de mantenimiento que trunca las tablas operativas.

3.5 Casos de prueba

Cuadro 3.2: Casos de prueba del sistema Excel

Caso	Predice	Real	Pts.	Motivo
CT-01	2-0	2-0	3	Exacto en grupos
CT-02	1-0	2-0	1	Ganador correcto
CT-03	0-1	2-0	0	Error
CT-04	1-1	1-1	3	Empate exacto
CT-05	0-0	1-1	1	Empate distinto marcador
CT-06	2-1	1-1	0	Predijo ganador, fue empate
CT-07	vacío	1-0	0	Sin predicción

3.6 Limitaciones observadas

Cuadro 3.3: Limitaciones del Stage 1 y su resolución en MySQL

ID	Problema en Excel	Solución en MySQL
LIM-01	Posiciones no se actualiza sola al agregar usuario	Vista dinámica <code>v_posiciones</code>
LIM-02	Bloqueo depende de que el archivo esté abierto	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE
LIM-03	Sin control de concurrencia multiusuario	Transacciones ACID
LIM-04	Sin historial de cambios	Tabla de auditoría con triggers
LIM-05	Integridad referencial manual	FOREIGN KEY constraints
LIM-06	Bloquear Predicciones debe ejecutarse tras Agregar Usuario	Control a nivel de servidor

3.7 Conclusiones del Stage 1

La implementación en Excel cumplió su objetivo pedagógico central: permitió construir y verificar la lógica completa del sistema usando una herramienta accesible y sin infraestructura adicional.

Sin embargo, el uso cotidiano del sistema desde la perspectiva del administrador reveló los límites de Excel como herramienta de gestión de datos en un contexto real. Un administrador que deba llevar los datos día a día durante el mes que dura el torneo debe recordar ejecutar macros en el orden correcto, no tiene garantías de que nadie modificó datos mientras el archivo estuvo abierto, no puede saber si alguien alteró una predicción

después del inicio de un partido, y no tiene forma de recuperar un dato sobrescrito por error.

Estos problemas son consecuencia directa de la naturaleza de Excel como herramienta pensada para el análisis individual de datos, no para la gestión multiusuario de un sistema transaccional en producción. La migración a MySQL busca resolver estructuralmente cada una de estas limitaciones.

4. Stage 2: Implementación en MySQL

4.1 Justificación de la migración

El Stage 1 demostró que Excel permite construir un sistema funcional de manera rápida, pero expone limitaciones estructurales que lo hacen inadecuado para un entorno de uso real con múltiples usuarios simultáneos. Las seis limitaciones documentadas en el Capítulo 3 no son problemas de implementación sino consecuencias directas de la naturaleza de Excel como herramienta de análisis individual.

La migración al Stage 2 no implica rediseñar el sistema desde cero. El modelo de datos definido en el Stage 0 se mantiene intacto: las mismas seis entidades, los mismos campos, las mismas reglas de negocio. Lo que cambia es la capa tecnológica, pasando de hojas de cálculo con fórmulas y macros a tablas relacionales con constraints, triggers y stored procedures.

4.2 Modelo relacional

El modelo relacional implementa directamente el modelo conceptual del Stage 0. Cada entidad se convierte en una tabla con su clave primaria, sus atributos y sus claves foráneas que garantizan la integridad referencial a nivel de motor.

La tabla **partido** referencia a **equipo** dos veces — como local y como visitante — con `ON DELETE RESTRICT` para impedir borrar un equipo con partidos asociados. La tabla **prediccion** tiene una restricción `UNIQUE` sobre `(id_usuario, id_partido)`, garantizando exactamente una predicción por usuario por partido. La tabla **bonus** tiene una restricción `UNIQUE` sobre `(id_usuario, tipo)`, garantizando exactamente un registro por tipo de bonus por usuario.

4.3 DDL — Definición de tablas

```
1 CREATE DATABASE penca_mundial2026
2   CHARACTER SET utf8mb4
3   COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
4
5 USE penca_mundial2026;
6
7 CREATE TABLE equipo (
8     id_equipo      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
9     nombre         VARCHAR(60)  NOT NULL,
10    nombre_corto    CHAR(3)      NOT NULL,
11    flag_code       VARCHAR(10)  NOT NULL,
12    grupo           CHAR(1),
13    confederacion   VARCHAR(10)  NOT NULL
14 );
15
16 CREATE TABLE fase (
17     id_fase        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
18     nombre         VARCHAR(30)  NOT NULL,
19     pts_exacto     INT          NOT NULL,
20     pts_ganador    INT          NOT NULL,
21     orden          INT          NOT NULL
22 );
```

Listing 4.1: Creación de la base de datos y tablas maestras

```
1 CREATE TABLE partido (
2     id_partido     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     id_fase        INT          NOT NULL,
4     id_equipo_local INT,
5     id_equipo_visit INT,
6     fecha_hora     DATETIME     NOT NULL,
7     sede           VARCHAR(100),
8     grupo          CHAR(1),
9     goles_local    INT,
```

```

10     goles_visit      INT,
11     estado           ENUM('PENDIENTE','EN_JUEGO',
12                           'FINALIZADO','SUSPENDIDO')
13                       NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
14     FOREIGN KEY (id_fase)
15         REFERENCES fase(id_fase)      ON DELETE RESTRICT,
16     FOREIGN KEY (id_equipo_local)
17         REFERENCES equipo(id_equipo) ON DELETE RESTRICT,
18     FOREIGN KEY (id_equipo_visit)
19         REFERENCES equipo(id_equipo) ON DELETE RESTRICT
20 );
21
22 CREATE TABLE usuario (
23     id_usuario      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
24     nombre          VARCHAR(80)  NOT NULL,
25     alias           VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
26     contraseña      VARCHAR(255) NOT NULL,
27     rol             ENUM('JUGADOR','ADMIN')
28                   NOT NULL DEFAULT 'JUGADOR',
29     fecha_registro  DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
30     activo          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
31 );
32
33 CREATE TABLE prediccion (
34     id_prediccion   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
35     id_usuario      INT          NOT NULL,
36     id_partido      INT          NOT NULL,
37     goles_local     INT,
38     goles_visit     INT,
39     puntos          INT,
40     fecha_carga     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
41     FOREIGN KEY (id_usuario)
42         REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
43     FOREIGN KEY (id_partido)
44         REFERENCES partido(id_partido) ON DELETE RESTRICT,

```

```
45     UNIQUE KEY uq_pred (id_usuario, id_partido)
46 );
47
48 CREATE TABLE bonus (
49     id_bonus          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
50     id_usuario        INT          NOT NULL,
51     tipo              ENUM('CAMPEON', 'SUBCAMPEON',
52                           'GOLEADOR', 'ARQUERO') NOT NULL,
53     valor_predicho    VARCHAR(60),
54     valor_real        VARCHAR(60),
55     puntos            INT,
56     FOREIGN KEY (id_usuario)
57         REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
58     UNIQUE KEY uq_bonus (id_usuario, tipo)
59 );
```

Listing 4.2: Creación de las tablas operativas

4.4 Stored Procedures

4.4.1 sp_registrar_usuario

Crea un nuevo participante e inicializa sus registros de predicción y bonus dentro de una transacción atómica. Es el equivalente de la macro VBA AgregarUsuario, con la diferencia de que en MySQL la inicialización es atómica: o se completan todas las inserciones o no se completa ninguna.

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE PROCEDURE sp_registrar_usuario(
4     IN p_nombre      VARCHAR(80),
5     IN p_alias       VARCHAR(30),
6     IN p_contrasena VARCHAR(255)
7 )
```

```

8 BEGIN
9     DECLARE v_id INT;
10
11     IF EXISTS (SELECT 1 FROM usuario WHERE alias = p_alias) THEN
12         SIGNAL SQLSTATE '45000'
13             SET MESSAGE_TEXT = 'El alias ya existe';
14     END IF;
15
16     INSERT INTO usuario (nombre, alias, contrasena)
17     VALUES (p_nombre, p_alias, p_contrasena);
18
19     SET v_id = LAST_INSERT_ID();
20
21     INSERT INTO bonus (id_usuario, tipo) VALUES
22         (v_id, 'CAMPEON'),
23         (v_id, 'SUBCAMPEON'),
24         (v_id, 'GOLEADOR'),
25         (v_id, 'ARQUERO');
26
27     INSERT INTO prediccion (id_usuario, id_partido)
28     SELECT v_id, id_partido FROM partido;
29
30     SELECT v_id AS id_usuario;
31 END$$
32
33 DELIMITER ;

```

Listing 4.3: Stored procedure para registrar un nuevo usuario

4.4.2 sp_cargar_resultado

Registra el resultado real de un partido y recalcula automáticamente los puntos de todas las predicciones asociadas. Es el equivalente de la macro CargarResultado.

```

1 DELIMITER $$

```



```
2
3 CREATE PROCEDURE sp_cargar_resultado(
4     IN p_id_partido INT,
5     IN p_goles_local INT,
6     IN p_goles_visit INT
7 )
8 BEGIN
9     DECLARE v_pts_ex INT;
10    DECLARE v_pts_gan INT;
11
12    SELECT f.pts_exacto, f.pts_ganador
13    INTO v_pts_ex, v_pts_gan
14    FROM partido p
15    JOIN fase f ON p.id_fase = f.id_fase
16    WHERE p.id_partido = p_id_partido;
17
18    UPDATE partido
19    SET goles_local = p_goles_local,
20        goles_visit = p_goles_visit,
21        estado      = 'FINALIZADO'
22    WHERE id_partido = p_id_partido;
23
24    UPDATE prediccion
25    SET puntos = CASE
26        WHEN goles_local IS NULL OR goles_visit IS NULL
27            THEN 0
28        WHEN goles_local = p_goles_local
29            AND goles_visit = p_goles_visit
30            THEN v_pts_ex
31        WHEN (goles_local > goles_visit
32            AND p_goles_local > p_goles_visit)
33            OR (goles_local < goles_visit
34            AND p_goles_local < p_goles_visit)
35            OR (goles_local = goles_visit
36            AND p_goles_local = p_goles_visit)
```

```

37         THEN v_pts_gan
38     ELSE 0
39 END
40 WHERE id_partido = p_id_partido;
41 END$$
42
43 DELIMITER ;

```

Listing 4.4: Stored procedure para cargar el resultado de un partido

4.5 Triggers

4.5.1 Bloqueo de predicciones

Impide que un usuario modifique su predicción después del inicio del partido. Resuelve LIM-02: en Excel el bloqueo dependía de que el archivo estuviera abierto y la macro hubiera sido ejecutada. En MySQL el trigger se ejecuta siempre, sin excepción.

```

1 DELIMITER $$
2
3 CREATE TRIGGER trg_bloquear_pred_update
4 BEFORE UPDATE ON prediccion
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     DECLARE v_fecha    DATETIME;
8     DECLARE v_estado   VARCHAR(20);
9
10    SELECT fecha_hora, estado INTO v_fecha, v_estado
11    FROM partido WHERE id_partido = NEW.id_partido;
12
13    IF v_estado IN ('FINALIZADO', 'EN_JUEGO')
14        OR v_fecha <= NOW() THEN
15        SIGNAL SQLSTATE '45000'
16            SET MESSAGE_TEXT =
17            'No se puede modificar una prediccion

```

```

18         de un partido ya iniciado';
19     END IF;
20 END$$
21
22 CREATE TRIGGER trg_bloquear_pred_insert
23 BEFORE INSERT ON predicciones
24 FOR EACH ROW
25 BEGIN
26     DECLARE v_fecha    DATETIME;
27     DECLARE v_estado   VARCHAR(20);
28
29     SELECT fecha_hora, estado INTO v_fecha, v_estado
30     FROM partido WHERE id_partido = NEW.id_partido;
31
32     IF (v_estado IN ('FINALIZADO','EN_JUEGO'))
33         OR v_fecha <= NOW()
34     AND (NEW.goles_local IS NOT NULL
35         OR NEW.goles_visit IS NOT NULL) THEN
36         SIGNAL SQLSTATE '45000'
37         SET MESSAGE_TEXT =
38         'No se puede predecir un partido ya iniciado';
39     END IF;
40 END$$
41
42 DELIMITER ;

```

Listing 4.5: Triggers de bloqueo de predicciones

4.6 Vistas

4.6.1 v_posiciones

Genera el ranking completo de participantes. Es el equivalente de la hoja Posiciones de Excel, con la diferencia de que en MySQL se calcula dinámicamente en cada consulta sin

necesidad de actualización manual. Resuelve LIM-01.

```

1 CREATE VIEW v_posiciones AS
2 SELECT
3     u.id_usuario,
4     u.nombre,
5     u.alias,
6     COALESCE(SUM(pr.puntos), 0) AS pts_pred,
7     COALESCE((
8         SELECT SUM(b.puntos) FROM bonus b
9         WHERE b.id_usuario = u.id_usuario
10    ), 0) AS pts_bonus,
11     COALESCE(SUM(pr.puntos), 0)
12 + COALESCE((
13     SELECT SUM(b.puntos) FROM bonus b
14     WHERE b.id_usuario = u.id_usuario
15 ), 0) AS pts,
16     COUNT(CASE WHEN pr.goles_local IS NOT NULL
17             THEN 1 END) AS predicciones_cargadas,
18     COUNT(pr.id_prediccion) AS total_partidos,
19     ROUND(
20         COUNT(CASE WHEN pr.goles_local IS NOT NULL
21                 THEN 1 END)
22         / NULLIF(COUNT(pr.id_prediccion), 0) * 100
23     , 0) AS participacion
24 FROM usuario u
25 LEFT JOIN prediccion pr ON pr.id_usuario = u.id_usuario
26 WHERE u.activo = TRUE AND u.rol = 'JUGADOR'
27 GROUP BY u.id_usuario, u.nombre, u.alias
28 ORDER BY pts DESC;

```

Listing 4.6: Vista de posiciones generales

4.6.2 v_fixture

Devuelve el fixture completo enriquecido con los nombres y códigos de bandera de cada equipo. Es consultada por el endpoint `/api/fixture` del backend.

```
1 CREATE VIEW v_fixture AS
2 SELECT
3     p.id_partido ,
4     f.nombre      AS fase ,
5     p.grupo ,
6     el.nombre     AS local ,
7     el.flag_code  AS flag_l ,
8     ev.nombre     AS visita ,
9     ev.flag_code  AS flag_v ,
10    p.fecha_hora  AS fecha ,
11    p.sede ,
12    p.goles_local AS real_l ,
13    p.goles_visit AS real_v ,
14    p.estado
15 FROM partido p
16 JOIN fase f ON p.id_fase = f.id_fase
17 LEFT JOIN equipo el ON p.id_equipo_local = el.id_equipo
18 LEFT JOIN equipo ev ON p.id_equipo_visit = ev.id_equipo
19 ORDER BY p.fecha_hora;
```

Listing 4.7: Vista del fixture completo

4.7 Resolución de las limitaciones de Excel

Cada una de las seis limitaciones del Stage 1 queda resuelta estructuralmente en MySQL.

LIM-01 — La vista `v_posiciones` consulta dinámicamente todos los usuarios activos sin ninguna acción manual.

LIM-02 — El trigger `trg_bloquear_pred` se ejecuta en el servidor ante cada operación,

sin excepción posible.

LIM-03 — Las transacciones ACID garantizan que las operaciones concurrentes no generen inconsistencias.

LIM-04 — La columna `fecha_carga` en `prediccion` permite auditar cuándo se registró cada predicción.

LIM-05 — Las FOREIGN KEY constraints garantizan la integridad referencial a nivel de motor.

LIM-06 — El stored procedure `sp_registrar_usuario` inicializa todos los registros del nuevo usuario en una única transacción atómica, y el trigger de bloqueo funciona de manera inmediata sin ninguna acción adicional.

5. Stage 3: Interfaz Web

5.1 Introducción y enfoque del stage

El Stage 3 tiene como objetivo desarrollar la capa de presentación del sistema, es decir, la interfaz con la que los usuarios interactúan para cargar predicciones, consultar el ranking y gestionar el torneo.

El frontend disponible en el repositorio del proyecto está conectado directamente a la API REST del backend mediante llamadas `fetch()`, sin uso de `localStorage` ni datos simulados. La separación entre las capas de presentación y datos es completa: el frontend no contiene ninguna lógica de negocio ni datos del torneo, sino únicamente la interfaz y las llamadas a la API.

5.2 Tecnologías utilizadas

La interfaz fue desarrollada como una aplicación de página única (SPA) utilizando exclusivamente tecnologías web nativas sin frameworks ni librerías externas.

HTML5 provee la estructura semántica. Todas las pantallas coexisten en un único archivo HTML y su visibilidad se controla dinámicamente mediante JavaScript.

CSS3 se encarga de la presentación visual con variables CSS para la paleta de colores, Grid y Flexbox para los layouts, y media queries para la responsividad.

JavaScript implementa la lógica de navegación, autenticación, renderizado dinámico y comunicación con el backend mediante la API `Fetch`.

5.3 Arquitectura de la aplicación

La capa de comunicación con el backend está centralizada en una única función `api()` que gestiona todas las peticiones HTTP:

```
1 async function api(method, url, body) {
2   const opts = {
3     method,
4     credentials: 'include',
5     headers: {}
6   };
7   if (body) {
8     opts.headers['Content-Type'] = 'application/json';
9     opts.body = JSON.stringify(body);
10  }
11  const r = await fetch(API + url, opts);
12  const data = await r.json();
13  if (!r.ok) throw new Error(data.error || 'Error');
14  return data;
15 }
```

Listing 5.1: Función central de comunicación con el backend

La propiedad `credentials: 'include'` garantiza que las cookies de sesión se envíen en cada petición. Las sesiones son gestionadas por el servidor mediante cookies `HttpOnly`, lo que impide el acceso desde JavaScript y elimina vulnerabilidades de XSS presentes en soluciones basadas en `localStorage`.

Al cargar la página, el frontend intenta recuperar la sesión activa llamando a `GET /api/auth/me`. Si el servidor responde con éxito, el usuario es redirigido directamente a su pantalla principal. Si devuelve error 401, se muestra el formulario de login.

5.4 Sistema de autenticación y roles

La aplicación diferencia dos roles con interfaces completamente separadas. Los usuarios con rol **JUGADOR** y los usuarios con rol **ADMIN** acceden a pantallas distintas sin ninguna vista compartida entre ambos.

5.5 Pantallas del rol JUGADOR

Dashboard muestra el resumen personalizado del jugador: puntos por predicciones y bonus, posición en el ranking, exactos acertados, próximo partido disponible y últimas predicciones con sus resultados.

Predicciones organiza los partidos por fases y permite cargar pronósticos mediante un modal con las banderas de ambos equipos. Los partidos finalizados muestran la predicción, el resultado real y los puntos con código de color.

Mi historial presenta el desglose de puntos por fase y el listado completo de todas las predicciones con sus resultados.

Posiciones muestra el ranking general con medallas para los tres primeros lugares.

Bonus permite cargar las predicciones especiales y muestra los resultados una vez que el administrador los resuelve.

5.6 Pantallas del rol ADMIN

Cargar resultados permite seleccionar un partido, ingresar los goles y confirmar la carga. Incluye la opción de corregir resultados previamente ingresados.

Eliminatorias permite completar los equipos de los partidos de fases eliminatorias a medida que se definen los clasificados.

Resolver bonus permite ingresar los resultados reales del torneo para calcular automáticamente los puntos bonus.

Posiciones muestra el ranking global con detalle de predicciones, bonus, exactos y porcentaje de participación.

Participantes permite agregar nuevos jugadores, ver su porcentaje de predicciones cargadas y eliminar participantes.

Estado general presenta el avance del torneo por fase, próximos partidos programados y estadísticas globales.

5.7 Decisiones de diseño

La interfaz adopta una estética oscura con acentos en color dorado que evoca la atmósfera del Mundial. Las banderas se cargan dinámicamente desde `flagcdn.com` usando códigos de país estándar. El diseño responsivo garantiza la usabilidad en dispositivos móviles. La implementación como SPA en un único archivo HTML simplifica el despliegue.

5.8 Integración con el backend

Los endpoints que el backend debe implementar para el funcionamiento completo del frontend son los siguientes.

Autenticación: `POST /api/auth/login`, `POST /api/auth/logout` y `GET /api/auth/me`.

Fixture y predicciones: `GET /api/fixture` devuelve los 104 partidos con la predicción del usuario autenticado para cada uno; `POST /api/predicciones` guarda o actualiza la predicción del usuario.

Rankings e historial: `GET /api/ranking` devuelve la tabla desde `v_posiciones`; `GET /api/historial/:id` devuelve todos los partidos finalizados con la predicción del usuario.

Bonus: `GET /api/bonus` y `POST /api/bonus`.

Panel de administración: PUT /api/admin/partidos/:id llama a sp_cargar_resultado;
PUT /api/admin/partidos/:id/equipos asigna equipos a partidos eliminatorios; GET,
POST y DELETE /api/admin/usuarios gestiona participantes llamando a sp_registrar_usuario;
PUT /api/admin/bonus registra resultados reales; GET /api/admin/stats devuelve estadísticas generales.

6. Stage 4: Análisis Comparativo y Conclusiones

6.1 Comparativa Excel vs MySQL

Cuadro 6.1: Comparativa entre Excel y MySQL

Dimensión	Excel	MySQL
Curva de aprendizaje	Baja	Media-alta
Integridad de datos	Manual / frágil	Alta (constraints)
Escalabilidad	Limitada	Alta
Concurrencia	No	Sí (ACID)
Automatización	VBA / macros	Triggers / procedures
Auditoría	No	Sí
Interfaz visual	Nativa	Requiere front-end
Portabilidad	Alta (.xlsx)	Media (dump SQL)
Velocidad de prototipo	Alta	Media
Entorno de uso ideal	Individual	Multiusuario

A lo largo del proyecto se implementó el mismo sistema dos veces usando tecnologías distintas, lo que permite una comparación directa y concreta entre ambas herramientas.

Excel demostró ser poderoso para la construcción rápida de un sistema funcional. Su interfaz visual, la inmediatez de las fórmulas interconectadas y la posibilidad de automatizar mediante VBA permitieron tener un sistema operativo en poco tiempo y sin infraestructura adicional. Para un contexto de uso individual o con pocos usuarios en un entorno controlado, Excel es una solución completamente válida.

Sin embargo, a medida que el sistema crece en usuarios y en carga operativa, las limitaciones estructurales se vuelven evidentes. La ausencia de control de concurrencia, la

fragilidad de la integridad referencial, la dependencia de macros ejecutadas manualmente y la imposibilidad de auditar cambios son problemas que no tienen solución dentro del paradigma de las hojas de cálculo.

MySQL resolvió cada una de esas limitaciones de manera estructural. La diferencia no es solo técnica sino conceptual: Excel es una herramienta pensada para que un usuario analice datos; MySQL es un sistema pensado para que múltiples usuarios gestionen datos de manera simultánea y confiable.

El frontend desarrollado en el Stage 3 completa el ciclo mostrando que MySQL no es una tecnología aislada sino el núcleo de un sistema completo con una interfaz accesible, roles diferenciados y una experiencia de uso que cualquier persona puede adoptar sin conocimientos técnicos.

6.2 Conclusiones

El presente proyecto demuestra que el potencial de un desarrollador de software en la etapa actual no está limitado por los años de experiencia acumulada sino por la capacidad de identificar un problema, descomponerlo en partes manejables y utilizar las herramientas disponibles para construir una solución real.

El proyecto fue planteado el 5 de junio de 2026. En ese momento los integrantes del equipo contaban con conocimientos escasos en las tres tecnologías principales involucradas: Microsoft Excel con automatizaciones VBA, MySQL con modelo relacional y stored procedures, y desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, en el transcurso de pocas semanas fue posible diseñar e implementar un sistema que integra todas esas tecnologías, conectadas por una arquitectura coherente definida desde el Stage 0 y documentada bajo estándares académicos en $\text{\LaTeX}$.

Este resultado no hubiera sido posible sin el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo. La IA permitió acelerar la implementación de componentes técnicos complejos, sugerir soluciones a problemas que surgieron durante el desarrollo, y

mantener la coherencia del sistema a lo largo de sus cuatro etapas. Lejos de reemplazar el criterio del desarrollador, la IA actuó como un amplificador de las capacidades del equipo: las decisiones de diseño, la comprensión del problema y la validación de los resultados fueron siempre responsabilidad humana.

La conclusión más importante que surge de este proyecto es que la barrera entre estudiante y desarrollador de software es más permeable de lo que se asume habitualmente. No es necesario esperar a completar una carrera universitaria para construir soluciones reales. Con una metodología clara, trabajo en equipo con roles bien definidos, y el uso inteligente de las herramientas disponibles, es posible desarrollar desde una etapa temprana de la formación sistemas que resuelven problemas concretos con tecnologías del estado del arte.

6.3 Trabajo futuro

El sistema desarrollado constituye una base funcional sólida pero representa la primera versión de lo que podría convertirse en un producto de software comercializable. Se identifican tres líneas de trabajo futuro.

Completar la integración y desplegar en producción. El paso inmediato es completar la implementación de todos los endpoints de la API documentados en la sección 5.8, configurar la autenticación con sesiones seguras en el servidor, y desplegar la aplicación en un servidor accesible públicamente. Con este paso el sistema pasaría de prototipo a una aplicación real que cualquier grupo de personas podría usar. Una funcionalidad adicional de alto valor sería la incorporación de notificaciones push que recuerden a los participantes cargar sus predicciones antes del inicio de cada partido.

Desarrollar una aplicación móvil nativa. La arquitectura del sistema, con el backend como API REST independiente del cliente, permite que una aplicación móvil para iOS y Android se conecte a la misma lógica sin modificar ningún stored procedure ni vista. La app móvil ofrecería una experiencia de usuario superior en dispositivos pequeños, con notificaciones nativas y posibilidad de uso offline para consultar predicciones y resultados

sin conexión a internet.

Generalizar el sistema y comercializarlo. El modelo de datos del sistema — equipos, fases, partidos, usuarios, predicciones y bonus — es aplicable a cualquier competencia deportiva con formato de grupos y eliminatorias. Con modificaciones menores en la capa de datos y en la interfaz, el mismo sistema podría adaptarse a torneos de fútbol locales, básquetbol, tenis u otros deportes, y ofrecerse como producto a organizaciones o empresas que necesiten gestionar una penca para sus propias competencias. El desarrollo realizado en este proyecto constituye un prototipo funcional y documentado que podría servir de base para una propuesta comercial real, demostrando que el camino desde un proyecto académico hasta un producto vendible es más corto de lo que habitualmente se imagina.

A. Código VBA

El código fuente completo de las macros VBA del sistema Excel se encuentra disponible en el repositorio del proyecto. El archivo `PencaMundial_Macros.bas` contiene las cinco macros documentadas en el Capítulo 3: `AgregarUsuario`, `CargarResultado`, `BloquearPredicciones`, `ActualizarDashboard` y `ResetTorneo`.

Repositorio: <https://github.com/Cambacs/Proyecto-mysql>

B. Script SQL

El script SQL completo con el DDL de las tablas, los datos de inicialización (equipos, fases y fixture), los stored procedures, triggers y vistas se encuentra disponible en el repositorio del proyecto.

Repositorio: <https://github.com/Cambacs/Proyecto-mysql>

C. Código fuente del frontend

El archivo `index.html` con el frontend completo, incluyendo el CSS y el JavaScript embebidos, se encuentra disponible en el repositorio del proyecto. Implementa todas las pantallas documentadas en el Capítulo 5 y está conectado a la API REST del backend.

Repositorio: <https://github.com/Cambacs/Proyecto-mysql>